

TAREA 3

Problema 1.(1.5):

Use el método de las dos fases. En caso de no tener solución o solución única, usar los criterios del método para determinar si hay solución con óptimo no acotado, solución acotada con infinitas soluciones. Explique el uso de los criterios descritos en clase en su inciso.

Maximizar $z = 4x_1 + 5x_2$ con las restricciones $4x_1 + 3x_2 \geq 20$, $x_1 + 2x_2 \geq 10$, $x \geq 0$.

Solución:

Primero note que maximizar z es equivalente a minimizar $-z$, con lo cual, el problema anterior es equivalente a resolver:

$$\min z = -4x_1 - 5x_2 \text{ sujeto a:}$$

$$4x_1 + 3x_2 \geq 20,$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 10,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Pasando el problema su forma estándar, convirtiendo las restricciones a igualdades agregando variables de holgura, se obtiene que:

$$4x_1 + 3x_2 - x_3 = 20 \quad (\text{holgura } x_3 \geq 0)$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 10 \quad (\text{holgura } x_4 \geq 0)$$

De lo anterior se tiene que la tabla Simplex inicial es:

		L	L	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	$z(c_j)$	-4	-5	0	0	0
x_3	0	4	3	-1	0	20
x_4	0	1	2	0	-1	10
Costos	reducidos	-4	-5	0	0	$-z = 0$

Como no se obtuvo la matriz identidad dentro de la tabla, entonces se usa el método de las dos fases.

Así, se agregan las variables artificiales x_5 y x_6 a las igualdades anteriores, con lo cual la nueva forma estándar es:

$$4x_1 + 3x_2 - x_3 + x_5 = 20 \quad (\text{holgura } x_3 \geq 0, \text{ artificial } x_5 \geq 0)$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 10 \quad (\text{holgura } x_4 \geq 0, \text{ artificial } x_6 \geq 0)$$

Fase I:

Al agregar las variables artificiales se cambia la función a optimizar a:

$$\min w = \sum_{x_i \text{ artificial}} x_i = x_5 + x_6.$$

De lo anterior se tiene que la tabla inicial para la Fase I es:

		L	L	L	L	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	1	1	0
x_5	1	4	3	-1	0	1	0	20
x_6	1	1	2	0	-1	0	1	10
Costos	reducidos	-5	-5	1	1	0	0	$-w = 30$

Ahora note que en la fila de costos reducidos tanto en la columna x_1 y x_2 valen -5, así que se escoge a x_1 como la variable que entra.

Ahora note que $0 < 20/4 < 10/1$, con lo cual la variable que sale es x_5 .

Tras pivotar se tiene que la tabla resultante es la siguiente:

		B	L	L	L	L	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	1	1	0
x_1	0	1	3/4	-1/4	0	1/4	0	5
x_6	1	0	5/4	1/4	-1	-1/4	1	5
Costos	reducidos	0	-5/4	-1/4	1	5/4	0	$-w = 5$

Ahora note que en la fila de costos reducidos el coeficiente mas negativo esta en la columna x_2 , que vale -5/4, así que se escoge a x_2 como la variable que entra.

Ahora note que $0 < 5/(5/4) < 5/(3/4)$, con lo cual la variable que sale es x_6 .

Tras pivotar se tiene que la tabla resultante es la siguiente:

		B	B	L	L	L	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	1	1	0
x_1	0	1	0	-2/5	3/5	2/5	-3/5	2
x_2	0	0	1	1/5	-4/5	-1/5	4/5	4
Costos	reducidos	0	0	0	0	1	1	$-w = 0$

Dado que ya no hay valores negativos en la fila de costos reducidos, el algoritmo Simplex de la fase I termina y la tabla es optima.

Como x_5 y x_6 ya no son variables básicas, y como el valor óptimo de w es 0 (es decir $w^* = 0$), concluimos que:

$$\boxed{w^* = 0} \Rightarrow \text{El problema original es factible.}$$

Con lo cual se eliminan las columnas de las variables artificiales x_5 y x_6 .

Fase II:

Ahora que se tiene una SBF inicial (base $\{x_1, x_2\}$), entonces se retoma la función objetivo original:

$$\min z = -4x_1 - 5x_2.$$

Así se construye la tabla inicial de la Fase II (quitando las columnas x_5 y x_6) y colocando los coeficientes de la función original en la fila $z(c_j)$, así la tabla inicial para la Fase II es:

		B	B	L	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	$z(c_j)$	-4	-5	0	0	0
x_1	-4	1	0	-2/5	3/5	2
x_2	-5	0	1	1/5	-4/5	4
Costos	reducidos	0	0	-3/5	-8/5	$-z = -28$

Ahora note que en la fila de costos reducidos el coeficiente mas negativo esta en la columna x_4 , que vale $-8/5$, asi que se escoge a x_4 como la variable que entra.

Ahora note que en la columna de x_4 solo hay un coeficiente positivo que es $3/5$ y corresponde a la variable x_1 , con lo cual la variable que sale es x_1 .

Tras pivotar se tiene que la tabla resultante es la siguiente:

		B	B	L	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	$z(c_j)$	-4	-5	0	0	0
x_4	0	5/3	0	-2/3	1	10/3
x_2	-5	4/3	1	-1/3	0	20/3
Costos	reducidos	32/3	0	-5/3	0	$-z = -100/3$

Ahora note que en la fila de costos reducidos el coeficiente mas negativo esta en la columna x_3 , que vale $-5/3$, asi que se escoge a x_3 como la variable que entra.

Sin embargo no se pueden extraer variables básicas, (pues todos los coeficientes en la columna x_3 son negativos), con lo cual este problema va a poseer una dirección extrema que genera un óptimo no acotado.

Para el calculo de la dirección extrema, se siguen las siguientes reglas:

- El valor de las variables básicas van a ser el negativo de su valor en la columna de la variable libre que iba a entrar (en este caso x_3), debido a que como en esa columna toman valores negativos, al multiplicarlas por -1 , se vuelven positivas, en este caso:
 $x_2 = -(-1/3) = 1/3$ y $x_4 = -(-2/3) = 2/3$.
- La variable libre que estaba por entrar vale 1, en este caso $x_3 = 1$.
- El resto de variables libres valen cero, en este caso $x_1 = 0$.

De lo anterior se tiene que la dirección extrema es :

$$d = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

Y el punto extremo va a ser el punto que seria óptimo si la tabla fuera optima, es decir:

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 20/3 \\ 0 \\ 10/3 \end{pmatrix}$$

∴ La solución general es la trayectoria:

$$\mathbf{x}^* = X + \mu d = \begin{pmatrix} 0 \\ 20/3 \\ 0 \\ 10/3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad \mu \geq 0$$

Es decir el valor de z^* es no acotado.

Clasificación: Conjunto factible no acotado, con valor óptimo no acotado.

⊠

Problema 2.(5):

Plantear el problema dual:

Minimizar $z = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4$ con las restricciones $x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 3$, $x_2 + x_3 - 2x_4 = 8$, $2x_1 + x_3 + x_4 = 10$, $x \geq 0$.

Solución:

Primero note que los vectores de las restricciones y los costos son los siguientes:

$$b = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} \quad y \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix},$$

y la matriz A es la siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Sea $N = \{1, 2, 3, 4\}$ es decir el conjunto de los índices de las variables.

Como todas las variables son no negativas, entonces $N_1 = N$

Ahora sea $M = \{1, 2, 3\}$ es decir el conjunto de índices de las restricciones.

Ahora note que $M_1 = \emptyset$ pues todas las restricciones son igualdades.

Con lo anterior se tiene que el problema dual es:

$\max w = 3y_1 + 8y_2 + 10y_3$ sujeto a:

$$y_1 + 0 \cdot y_2 + 2y_3 \leq 1,$$

$$2y_1 + y_2 + 0 \cdot y_3 \leq 2,$$

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq -4,$$

$$3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq 8,$$

$$y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}.$$

⊠